ЕГЭ по информатике. Задание 15

Логические выражения: от смысла операций до доказанного ответа

Учебный материал для самостоятельной подготовки

13 октября 2026

Содержание

Как пользоваться материалом **3**

1. Что на самом деле требуется найти **3**
1.1. Высказывание, переменная и параметр . . . 3
1.2. «При любом» и «хотя бы при одном» . . . 4
1.3. Область значений - часть условия . . . 4

2. Логические операции без заучивания **4**
2.1. Зачем временно заменять условия буквами . . . 4
2.2. НЕ, И, ИЛИ . . . 5
2.3. Импликация: одно запрещённое сочетание . . . 5
2.4. Эквивалентность и исключающее ИЛИ . . . 6
2.5. Приоритет и скобки . . . 6

3. Как преобразовывать выражения осмысленно **7**
3.1. Отрицания неравенств . . . 7
3.2. Законы де Моргана . . . 7
3.3. Простые равенства и их причины . . . 8
3.4. Главный метод: исследовать ложность . . . 8
3.5. Необходимость, достаточность и экстремальный ответ . . . 9

4. Множества как перевод логики **9**
4.1. Что означают принадлежность и операции . . . 9
4.2. Универсальный метод двух подстановок . . . 10

5. Побитовая конъюнкция **11**
5.1. Двоичные разряды и их веса . . . 11
5.2. Что делает операция & . . . 11
5.3. Пример: найти наименьшую маску . . . 12
5.4. Пример: найти наибольшую маску . . . 12
5.5. Почему проверять только степени двойки иногда недостаточно . . . 13
5.6. Как конечная проверка охватывает бесконечно много x . . . 13
5.7. Общий порядок ручного решения . . . 13

6. Числовые отрезки **14**
6.1. Что именно содержится в отрезке . . . 14
6.2. Пример: минимальная длина через пересечение . . . 14
6.3. Пример: максимальная длина через разрешённую область . . . 15
6.4. Пример: обязательные раздельные части . . . 15

6.5. Пример: сложная формула и два значения a . . . 16
6.6. Таблица областей прямой . . . 16
6.7. Эквивалентность: внутри обоих и вне обоих . . . 17
6.8. Точная конечная проверка вещественной прямой . . . 17
6.9. Когда минимальная или максимальная длина не существует . . . 18
6.10. Общий порядок ручного решения . . . 18

7. Координатная плоскость и числовые неравенства 18
7.1. Почему появляются две переменные . . . 18
7.2. Общая схема для ИЛИ . . . 19
7.3. Подробный пример с суммой . . . 19
7.4. Пример с взвешенной суммой . . . 20
7.5. Две независимые импликации с квадратами . . . 21
7.6. Изменение области изменяет ответ . . . 21
7.7. Строгие границы и количество параметров . . . 21
7.8. Пример: параметр ограничивается сверху . . . 22
7.9. Универсальный алгоритм . . . 22

8. Делимость и раздел «Разное» 23
8.1. Что означает ДЕЛ(n,m) . . . 23
8.2. НОД и НОК с объяснением . . . 23
8.3. Импликация между условиями делимости . . . 24
8.4. Пример: общий делитель нескольких обязательных чисел . . . 24
8.5. Дополнительный предел для A . . . 25
8.6. Пример: x выступает делителем . . . 25
8.7. Общая связь делимости и множеств . . . 25
8.8. Точный конечный перебор: периодичность . . . 26
8.9. Универсальный порядок решения . . . 26

9. Python как средство проверки 27
9.1. Как переводить логическую запись . . . 27
9.2. Проверять нужно каждое значение x . . . 27
9.3. Сначала контрпример, потом уверенность . . . 28
9.4. Вещественные отрезки без случайного шага . . . 29
9.5. Две переменные: обоснуй границы . . . 29

10. Ошибки, которые меняют ответ 30

11. Практика 31
11.1. Логический фундамент . . . 31
11.2. Биты . . . 31
11.3. Отрезки . . . 31
11.4. Неравенства и плоскость . . . 32
11.5. Делимость . . . 32
11.6. Проверка глубины понимания . . . 32

12. Ответы с объяснениями 33

13. Как переносить метод на задания из подборок 34

Источники для проверки типов задач и записи Python 35

Как пользоваться материалом

Здесь разобраны все четыре группы из указанных подборок: побитовая конъюнкция, числовые отрезки, координатная плоскость и задачи на делимость из раздела «Разное». Их объединяет одна задача: подобрать параметр так, чтобы логическое выражение выполнялось для всех допустимых значений переменных.

Материал построен последовательно. Сначала разбирается смысл логики, затем общий способ рассуждения, затем особенности каждого типа. В конце есть Python для проверки, практика с решениями и маршрут работы с подборками. Все численные учебные примеры и упражнения в этом пособии составлены специально для объяснения; это не перепечатка задач из банка.

Не старайся сразу запомнить преобразования. После каждого примера ответь себе на три вопроса: «Когда формула могла бы стать ложной?», «Почему найденное ограничение обязательно?» и «Почему его достаточно?». Именно эти вопросы позволяют переносить метод на незнакомую формулу.

Фрагменты с Python можно читать после ручных решений. Программа помогает проверять рассуждение, но математический смысл задачи не зависит от выбранного языка.

1. Что на самом деле требуется найти

1.1. Высказывание, переменная и параметр

Высказывание - утверждение, которому можно поставить в соответствие одно из двух значений: истина или ложь. Например, «8 больше 5» истинно, а «8 делится на 3 без остатка» ложно. Для краткости истину обозначают 1, ложь - 0.

Фраза «x больше 5» пока не имеет одного определённого значения. При $x = 8$ она истинна, при $x = 2$ ложна. Утверждение, истинность которого зависит от переменной, называют **предикатом**. В задачах это обычные условия: $x < 10$, $x \in P$, $x \,\&\, A = 0$, «x делится на A».

Параметр - число или объект, который мы выбираем перед проверкой выражения. В задании 15 это обычно A. Переменные x, y затем могут принимать любые разрешённые значения, но выбранное A уже фиксировано.

Например, требуется найти наименьшее целое A, при котором

$$(x \le 7) \to (x \le A)$$

истинно для каждого неотрицательного целого x.

Если выбрать $A = 6$, при $x = 7$ левая часть истинна, правая ложна. Условие нарушено. При $A = 7$ числа $0, 1, \ldots, 7$ удовлетворяют правой части; при больших x левая часть уже ложна, и импликация истинна. Наименьшее подходящее A равно 7.

Нельзя для $x = 7$ выбрать одно A, а для $x = 100$ другое. Нужно одно значение, подходящее всем.

1.2. «При любом» и «хотя бы при одном»

Запись $\forall x$ читается «для всех x». Запись $\exists x$ читается «существует хотя бы одно x». Эти обозначения называются кванторами: они указывают, скольких значений касается утверждение.

Условие задания обычно имеет вид

$$\forall x\ F(x, A) = 1.$$

Чтобы опровергнуть подходящее значение A, достаточно одного допустимого x, для которого $F(x, A) = 0$. Такое значение называют **контрпримером**. Чтобы доказать, что A подходит, одного удачного x недостаточно: нужно объяснить, почему контрпример невозможен вообще.

Выражение, истинное при всех разрешённых значениях переменных, в условиях задания называют тождественно истинным. Здесь истинность рассматривается именно в указанной области значений. Формула может выполняться для всех натуральных чисел и нарушаться для отрицательного или дробного числа.

1.3. Область значений - часть условия

Различай следующие множества:

Условие	Допустимые значения
Положительные целые, натуральные при таком соглашении	$1, 2, 3, \ldots$
Неотрицательные целые	$0, 1, 2, 3, \ldots$
Все целые	$\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$
Вещественные числа	Включая отрицательные и дробные: -2.3, 0, 0.5, $\sqrt{2}$, ...

Слово «натуральные» в разных источниках используют с разными соглашениями о нуле. Следуй конкретному условию. В задачах на делимость делитель равным нулю не бывает: выражение «делится на 0» не определено.

Например, при натуральном x условие $x < 4$ означает $x = 1, 2, 3$. При вещественном x оно означает все числа левее 4; наибольшего такого числа нет. При неотрицательном целом x добавляется 0.

Проверяй отдельно область переменных и область параметра. Вполне возможно, что x, y натуральные, а A - любое целое. В таком случае отрицательные A нельзя исключать только потому, что переменные положительные.

2. Логические операции без заучивания

2.1. Зачем временно заменять условия буквами

Пусть p означает «$x < 10$», а q означает «x чётно». В логическом рассуждении временно важно не само число x, а истинны ли p и q. Если $x = 8$, получаем $p = 1$, $q = 1$; если $x = 11$, получаем $p = 0$, $q = 0$.

Такая замена разгружает запись. После преобразования нужно вернуться к исходному смыслу букв. Не смешивай логическую букву $a = (x \in A)$ с самим множеством A.

2.2. НЕ, И, ИЛИ

Отрицание $\neg p$ означает «неверно, что p». Оно меняет 1 на 0 и 0 на 1. Если p есть $x \le 10$, то $\neg p$ есть $x > 10$.

Конъюнкция $p \wedge q$ - логическое И. Для истинности должны одновременно выполняться оба условия. Если хотя бы одно не выполняется, всё И ложно.

Дизъюнкция $p \vee q$ - логическое ИЛИ. Достаточно хотя бы одного истинного условия. Случай, когда истинны оба, тоже подходит. Это включающее ИЛИ.

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	1

Таблица истинности перечисляет возможные сочетания логических значений и результат операции. Для двух независимых условий сочетаний четыре: у каждого два значения, поэтому $2 \cdot 2 = 4$.

Для конкретных предикатов некоторые сочетания могут быть невозможны. Например, при $p = (x < 3)$ и $q = (x < 10)$ строка $p = 1, q = 0$ не реализуется ни при каком x. Общая таблица описывает операцию, а условие задачи определяет достижимые строки.

2.3. Импликация: одно запрещённое сочетание

Запись $p \to q$ называется **импликацией** и читается «если p, то q». Она запрещает только ситуацию, когда p выполнено, а q не выполнено.

p	q	$p \to q$	Что происходит
0	0	1	Требование при p не активировалось
0	1	1	Требование при p не активировалось
1	0	0	Условие есть, обязательного следствия нет
1	1	1	Условие и требуемое следствие выполнены

Это логическое правило, а не утверждение о причинности или последовательности во времени. Из истинности $p \to q$ не следует, что p фактически произошло. Не следует и обратное $q \to p$.

Например, «если число делится на 4, то оно чётно» истинно для всех целых. Но «если число чётно, то оно делится на 4» нарушается при 6.

Из таблицы видно:

$$p \to q \;\equiv\; \neg p \vee q.$$

Знак $\equiv$ между формулами в таком преобразовании означает одинаковые результаты при любых значениях логических букв. Если p ложно, работает $\neg p$. Если q истинно, работает q. Ложный результат получается только при $p = 1, q = 0$.

Поэтому

$$\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q.$$

Практический смысл: «формула никогда не должна быть ложной» означает «нельзя допустить одновременно истинную левую часть и ложную правую».

2.4. Эквивалентность и исключающее ИЛИ

Эквивалентность $p \equiv q$ истинна, когда логические значения совпадают: оба 1 или оба 0. Её также обозначают $p \leftrightarrow q$.

Исключающее ИЛИ $p \oplus q$ истинно, когда значения различаются: ровно одно 1. Это отрицание эквивалентности.

p	q	$p \equiv q$	$p \oplus q$
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Полезные записи:

$$p \equiv q \;\equiv\; (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q),$$

$$p \equiv q \;\equiv\; (p \to q) \wedge (q \to p).$$

В задачах на отрезки $p \equiv q$ выполняется и внутри обоих отрезков, и вне обоих. Если забыть внешние области, можно разрешить для A запрещённую часть прямой.

2.5. Приоритет и скобки

Для стандартной записи обычно используют порядок: отрицание, И, ИЛИ, импликация, эквивалентность. Скобки всегда имеют преимущество. При неоднозначной записи с несколькими стрелками следуй скобкам и принятому в условии соглашению; полезнее восстановить явные скобки, чем угадывать.

Особенно важно:

$$p \to (q \to r) \quad \text{и} \quad (p \to q) \to r$$

не равны. При $p = q = r = 0$ первая формула истинна, вторая ложна: в первой левая часть внешней стрелки равна 0, во второй $p \to q = 1$, а $r = 0$.

Для первой формулы:

$$p \to (q \to r) \equiv \neg p \vee \neg q \vee r \equiv (p \wedge q) \to r.$$

Её ложный случай: $p = 1$, $q = 1$, $r = 0$. Скобки показывают, к какому целому выражению относится внешняя стрелка.

3. Как преобразовывать выражения осмысленно

3.1. Отрицания неравенств

Исходное условие	Его отрицание
$x < t$	$x \geq t$
$x \leq t$	$x > t$
$x = t$	$x \neq t$
$x \in P$	$x \notin P$
$x \,\&\, M = 0$	$x \,\&\, M \neq 0$
ДЕЛ(x, m)	x не делится на m

Почему отрицание $x < 5$ не равно $x > 5$? Потому что $x = 5$ тоже не удовлетворяет исходному условию. Отрицание обязано включить все случаи, где исходное условие ложно, без пропусков.

Только после определения области можно заменить $x > 5$ на $x \geq 6$, и только для целого x. Для вещественного $x = 5.2$ первое условие выполнено, второе - нет.

3.2. Законы де Моргана

Чтобы отрицать «выполнены оба», достаточно того, что хотя бы одно не выполнено:

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q.$$

Чтобы отрицать «выполнено хотя бы одно», должны не выполняться оба:

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q.$$

Эти равенства называют законами де Моргана. Например, отрицание $3 \leq x \leq 8$, то есть $(x \geq 3) \wedge (x \leq 8)$, есть $(x < 3) \vee (x > 8)$. Внутренняя область превращилась в две внешние.

Не меняй знаки внутри длинной формулы наугад: отрицай целый узел, меняй И на ИЛИ или ИЛИ на И и затем отрицай каждую его часть.

3.3. Простые равенства и их причины

Равенство	Объяснение
$p \vee 0 \equiv p$, $p \wedge 1 \equiv p$	0 не помогает ИЛИ, 1 не мешает И
$p \vee 1 \equiv 1$, $p \wedge 0 \equiv 0$	Одной 1 хватает для ИЛИ; один 0 разрушает И
$p \vee p \equiv p$, $p \wedge p \equiv p$	Повторение того же требования ничего не меняет
$p \vee \neg p \equiv 1$	Одно из двух всегда истинно
$p \wedge \neg p \equiv 0$	Оба одновременно истинными не бывают
$\neg\neg p \equiv p$	Дважды меняем логическое значение
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$	Если $p = 1$, уже достаточно; если $p = 0$, обе части ложны
$p \wedge (p \vee q) \equiv p$	При $p = 0$ всё ложно; при $p = 1$ обе части истинны

Последние два равенства называют поглощением. Распределительные законы работают так:

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r),$$

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r).$$

Если первое условие p обязательно и дополнительно нужен один из вариантов q, r, это то же самое, что выбрать один из двух вариантов: «p и q» либо «p и r». Вторая формула тоже проверяется рассмотрением $p = 0$ и $p = 1$.

Полезна **контрапозиция**:

$$p \to q \equiv \neg q \to \neg p.$$

Обе стороны запрещают $p = 1, q = 0$. Например, «если число кратно 4, оно чётно» равносильно «если число нечётно, оно не кратно 4». Перестановка без отрицаний такого свойства не имеет.

3.4. Главный метод: исследовать ложность

Для истинности ИЛИ нужно, чтобы не были ложными все части одновременно. Для истинности И нужны истинными все части. Для импликации нужно исключить сочетание 1 слева и 0 справа.

Поэтому формула

$$p \vee q \vee a$$

заставляет a быть истинным только там, где $p = q = 0$. Там, где хотя бы одна из первых двух частей истинна, a может быть любым.

А формула

$$a \to (p \vee q)$$

запрещает истинность a там, где $p = q = 0$. Это противоположное ограничение: в первом случае определённые точки обязательно входят в A, во втором обязательно не входят.

Сложные вложенные стрелки удобно разбирать снаружи. Например,

$$\neg a \to (p \to \neg q)$$

ложна, если $\neg a = 1$ и внутренняя стрелка ложна. Внутренняя стрелка ложна при $p = 1, q = 1$. Получаем запрещённую комбинацию $a = 0, p = 1, q = 1$. Следовательно, во всех точках, где $p = q = 1$, требуется $a = 1$.

Это же получается преобразованием:

$$\neg a \to (p \to \neg q) \equiv a \vee \neg p \vee \neg q.$$

Один способ показывает опасный случай, другой даёт короткую запись. Можно выбирать удобный и проверять себя вторым.

3.5. Необходимость, достаточность и экстремальный ответ

Условие **необходимо**, если без него формула обязательно нарушится. Условие **достаточно**, если при его выполнении формула точно не нарушается.

Если удалось показать только «A должно быть не меньше 20», ответ 20 пока не доказан. Может оказаться, что другая часть формулы требует $A \geq 25$. Нужно проверить кандидата полностью.

Полный ответ о минимуме содержит две мысли: выбранное значение подходит; любое меньшее значение не подходит. Для максимума: выбранное значение подходит; любое большее не подходит.

Пример: требуется истинность $(x < 4) \to (x^2 < A)$ для всех натуральных x и целого A. Опасны только $x = 1, 2, 3$. Самый большой квадрат равен 9. Необходимо $A > 9$, то есть $A \geq 10$. Достаточно: все квадраты в опасной области не превосходят 9, а вне области левая часть ложна. Поэтому минимум равен 10.

4. Множества как перевод логики

4.1. Что означают принадлежность и операции

Множество - совокупность объектов. Например, $P = \{2, 4, 6\}$. Запись $x \in P$ означает «x принадлежит P», запись $x \notin P$ - «не принадлежит». Отрезок тоже множество: $[2; 6]$ содержит все вещественные числа от 2 до 6 включительно.

Пересечение $P \cap Q$ содержит общие элементы. **Объединение** $P \cup Q$ содержит элементы хотя бы одного из множеств. **Разность** $P \setminus Q$ содержит элементы P, которых нет в Q. **Включение** $P \subseteq Q$ означает, что каждый элемент P есть и в Q; равенство тоже разрешено.

Дополнение $\overline{P}$ - элементы рассматриваемой области, не входящие в P. Нужно знать, относительно какой области берётся дополнение: всех вещественных, натуральных или, например, конкретного конечного множества.

Логическое условие	Множество подходящих точек
$(x \in P) \wedge (x \in Q)$	$P \cap Q$
$(x \in P) \vee (x \in Q)$	$P \cup Q$
$(x \in P) \wedge (x \notin Q)$	$P \setminus Q$
$\neg(x \in P)$	$\overline{P}$

Формула $(x \in P) \to (x \in A)$ для всех x означает $P \subseteq A$. Формула $(x \in A) \to (x \in P)$ означает $A \subseteq P$. Стрелка показывает, элементы какого множества обязаны принадлежать другому.

4.2. Универсальный метод двух подстановок

Если параметр встречается только как принадлежность $a = (x \in A)$, для каждой области прямой или каждой строки остальных условий посчитай формулу дважды: при $a = 0$ и при $a = 1$.

F при $a = 0$	F при $a = 1$	Что требуется от A
0	1	Точка обязательно входит в A
1	0	Точка обязательно не входит в A
1	1	Точку можно включить или не включить
0	0	Ни один выбор A не спасает эту точку

Обозначим через D все точки, которые обязательно должны входить в A, а через B - все точки, которые обязательно не должны входить. Тогда условие имеет вид

$$D \subseteq A, \qquad A \cap B = \emptyset.$$

Знак $\emptyset$ обозначает пустое множество. Если U - все разрешённые для включения точки, то U является дополнением B, и можно записать

$$D \subseteq A \subseteq U.$$

Если возникла хотя бы одна точка с результатами 0 и 0, решения нет. Даже если такой точки нет, решение может не существовать из-за формы A: например, A должно быть одним отрезком, а обязательные части разделяет запрещённая точка. Это геометрическое ограничение проверяется после логического.

Метод применим к любому количеству вхождений одного и того же условия $x \in A$ в формулу. Но если A входит также в неравенство $x < A$ или в условие $x + A > 10$, просто подставить один независимый флаг a уже недостаточно: там параметр меняет несколько разных условий.

5. Побитовая конъюнкция

5.1. Двоичные разряды и их веса

В десятичной записи разряды имеют веса $1, 10, 100, \ldots$. В двоичной - $1, 2, 4, 8, 16, 32, \ldots$, то есть степени двойки. Один двоичный разряд называют **битом**; его значение 0 или 1. Разряды обычно нумеруют справа налево с нуля.

Номер разряда	5	4	3	2	1	0
Вес	32	16	8	4	2	1

Например,

$$22 = 16 + 4 + 2 = 10110_2.$$

Единицы стоят в разрядах 4, 2, 1. Ноль в разряде 3 означает, что вес 8 в сумме не участвует. Индекс 2 у записи показывает основание системы счисления. Ведущие нули не меняют число: $10110_2 = 010110_2$.

Чтобы перевести небольшое число вручную, последовательно вычитай наибольшую подходящую степень двойки. Для 22 это 16, затем 4, затем 2. Или дели на 2 и записывай остатки: остатки будут цифрами от младшей к старшей.

5.2. Что делает операция &

Поразрядная, или побитовая, конъюнкция двух чисел применяет логическое И к каждой паре соответствующих битов. Получается новое число, а не сразу логическое значение.

Разряд	4	3	2	1	0
$22 = 10110_2$	1	0	1	1	0
$13 = 01101_2$	0	1	1	0	1
$22 \,\&\, 13$	0	0	1	0	0

Общая единица только в разряде 2, поэтому $22 \,\&\, 13 = 4$.

Обычно фиксированное число M называют **маской**: его единицы отмечают те разряды x, которые нас интересуют. Операция $x \,\&\, M$ оставляет только единицы x на отмеченных маской местах.

Условие	Точный смысл
$x \,\&\, M = 0$	У x нет ни одной единицы на единичных местах M
$x \,\&\, M \neq 0$	Есть хотя бы одна общая единица
$x \,\&\, M = M$	Все единицы M присутствуют в x
$x \,\&\, M = x$	Все единицы x присутствуют в M

Последние два условия не следует путать с «есть хотя бы одна». Например, $x = 2, M = 6$: $x \,\&\, M = 2 \neq 0$, но результат не равен 6. Биты с весами 2 и 4 есть в M, а в x только бит с весом 2.

Числовое сравнение масок не означает включение их битов. $4 < 5$, и здесь единицы 4 входят в 5. Но $3 < 4$, а единицы $3 = 011_2$ вообще не совпадают с единицей $4 = 100_2$.

5.3. Пример: найти наименьшую маску

Найди наименьшее неотрицательное целое A, при котором для всех неотрицательных целых x истинно

$$(x \,\&\, 22 \neq 0) \to \big((x \,\&\, 10 = 0) \to (x \,\&\, A \neq 0)\big).$$

Внешняя стрелка ложна, только если $x\&22 \neq 0$, а внутренняя ложна. Внутренняя ложна при $x \,\&\, 10 = 0$ и $x \,\&\, A = 0$. Чтобы убрать такой случай, требуется:

> Если у x есть единица маски 22 и нет ни одной единицы маски 10, у x должна быть общая единица с A.

У 22 единицы с весами 16, 4, 2. У 10 - с весами 8, 2. При условии $x \,\&\, 10 = 0$ биты с весами 8 и 2 у x выключены. Поэтому сработавшая маска 22 гарантирует единицу с весом 16 или 4.

Необходимость. Возьмём $x = 16$. Первая маска срабатывает, вторая не срабатывает. У A обязан быть бит 16, иначе формула ложна. Возьмём $x = 4$: аналогично нужен бит 4. Следовательно, A должно содержать оба бита, и $A \geq 16 + 4 = 20$.

Достаточность. При $A = 20 = 10100_2$ любой опасный x имеет хотя бы один из этих двух битов, значит $x \,\&\, A \neq 0$. Все остальные x делают ложной хотя бы одну из двух предпосылок, поэтому формула тоже истинна.

Ответ: 20. Все подходящие A обязаны содержать биты 16 и 4; другие биты здесь можно добавлять. Для минимального числового значения добавлять их незачем, ведь каждый добавленный бит увеличивает число на положительный вес.

Обобщение для такой конкретной структуры: обязательные биты A - единицы первой маски, которых нет во второй. Но это вывод из структуры, а не правило для любой формулы с двумя масками.

5.4. Пример: найти наибольшую маску

Пусть для всех неотрицательных целых x должно выполняться

$$(x \,\&\, A \neq 0) \to \big((x \,\&\, 12 = 0) \to (x \,\&\, 5 \neq 0)\big).$$

Раскрытие стрелок даёт

$$(x \,\&\, A = 0) \vee (x \,\&\, 12 \neq 0) \vee (x \,\&\, 5 \neq 0).$$

Единицы маски 12 имеют веса 8,4; маски 5 - 4,1. В объединении отмечены веса 8,4,1. Если в A включить любой другой бит, возьмём x, состоящий ровно из него. Тогда $x \,\&\, A \neq 0$, а обе фиксированные маски дают 0, и формула ложна.

Значит, разрешены только веса 8,4,1. Обратно, если A содержит только эти биты, любая общая единица x и A обязательно попадает хотя бы в одну фиксированную маску. Этого достаточно.

Для максимума включаем все разрешённые биты: $A = 8 + 4 + 1 = 13$. Высокие разряды также запрещены: иначе одноразрядный x в таком разряде даст контрпример. Поэтому максимум конечен и доказан, а не ограничен произвольным диапазоном поиска.

5.5. Почему проверять только степени двойки иногда недостаточно

Одноразрядные числа $1, 2, 4, 8, \ldots$ очень полезны: они выявляют требования к отдельному биту. Но нельзя считать их универсальной проверкой любой логической формулы.

Например,

$$\neg\big((x \,\&\, 1 \neq 0) \wedge (x \,\&\, 2 \neq 0)\big)$$

истинно для любого одноразрядного x. Но при $x = 3 = 11_2$ оба условия внутри И истинны, и формула ложна. Здесь нарушение требует сочетания двух битов.

В предыдущих примерах одноразрядные x доказали необходимые ограничения. Достаточность затем доказывалась отдельно для произвольного x. Именно этот второй шаг делает решение полным.

5.6. Как конечная проверка охватывает бесконечно много x

Пусть в формуле встречаются только условия на результаты $x\&M_i$, где все маски, включая уже выбранное A, меньше 2^k. Все биты x начиная с разряда k маски обнуляют. Поэтому

$$x \,\&\, M_i = (x \bmod 2^k) \,\&\, M_i.$$

Знак mod означает остаток от деления. Для любых больших x формула повторяет значение одного из чисел $0, 1, \ldots, 2^k - 1$. Проверка всех этих чисел точна.

Например, маски 22,10 и кандидат 20 помещаются в пяти битах. Для этого кандидата достаточно проверить x от 0 до 31. Если проверяем кандидат $A = 64$, уже нужны семь битов и диапазон до 127. Нельзя игнорировать биты кандидата только потому, что фиксированные маски маленькие.

Если кроме масок есть $x < 100$, $x + y > A$ или другая числовая часть, объяснение через младшие биты уже не покрывает всю формулу.

5.7. Общий порядок ручного решения

1. Запиши фиксированные маски как суммы степеней двойки или в одной таблице битов.
2. Найди ложный случай формулы с учётом скобок.
3. Переведи его в требования к наличию и отсутствию общих единиц.
4. Подставь одноразрядные x, чтобы найти обязательные или запрещённые биты A.
5. Проверь, не требуется ли сочетание нескольких битов для нарушения.
6. Докажи достаточность найденного набора битов для любого x.
7. Для минимума убери необязательные биты; для максимума включи все разрешённые, если добавление каждого действительно сохраняет условие.

8. Проверь, существует ли конечный максимум. Если высокие биты можно свободно добавлять, максимума нет.

6. Числовые отрезки

6.1. Что именно содержится в отрезке

Отрезок $[l; r]$ содержит все вещественные x, для которых $l \le x \le r$. Квадратные скобки означают включённые границы. Интервал $(l; r)$ не включает границы. Полуинтервал $[l; r)$ включает левую, но исключает правую.

Длина любого такого ограниченного промежутка равна $r - l$. Это расстояние между концами, а не количество целых чисел внутри. Например, длина $[3; 8]$ равна 5, а целых чисел в нём шесть: 3,4,5,6,7,8. Число вещественных точек бесконечно.

Запись $[l; l]$ описывает одну точку и имеет длину 0. Это вырожденный отрезок. Если условие требует положительную длину, он не допускается. Пустое множество и одноточечный отрезок - разные объекты.

На прямой полезно отмечать включённый конец закрашенной точкой, исключённый - пустой. Такое различие не меняет расстояние между заданными концами, но меняет допустимость промежутка.

6.2. Пример: минимальная длина через пересечение

Пусть $P = [4; 18]$, $Q = [11; 26]$. Требуется минимальная длина отрезка A, при котором для всех вещественных x истинно

$$\neg(x \in A) \to \big((x \in P) \to \neg(x \in Q)\big).$$

Обозначим $a = (x \in A)$, $p = (x \in P)$, $q = (x \in Q)$. Получаем

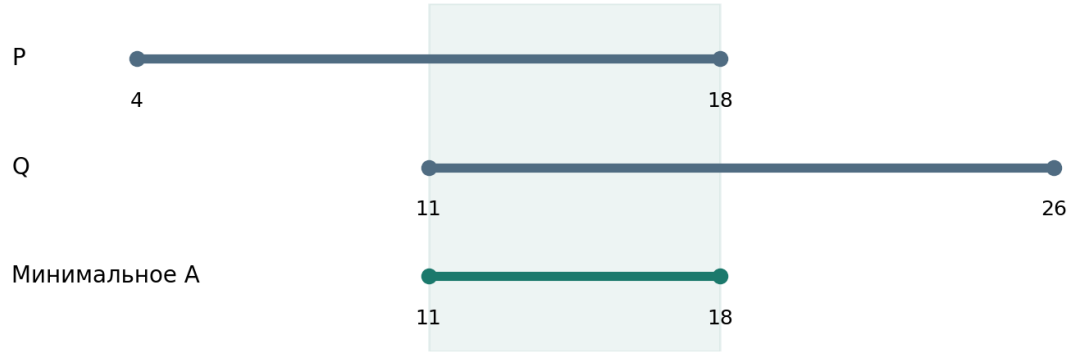
$$\neg a \to (p \to \neg q) \equiv a \vee \neg p \vee \neg q.$$

Без помощи a формула ложна только при $p = q = 1$. Значит, каждая общая точка P, Q обязательно должна войти в A:

$$P \cap Q \subseteq A.$$

Пересечение равно $[11; 18]$. Отрезок A должен иметь левый конец не правее 11 и правый конец не левее 18. Его длина не меньше $18 - 11 = 7$.

Выбор $A = [11; 18]$ достаточен: в общей области $a = 1$, вне неё хотя бы одно из $\neg p, \neg q$ истинно. Поэтому минимальная длина равна 7.



Почему не объединение? Проверим $x = 6$: точка входит в P, но не в Q, поэтому $\neg q = 1$ и формуле не нужна помощь A. Обязательно закрывать надо только одновременное попадание в оба отрезка.

6.3. Пример: максимальная длина через разрешённую область

Пусть $P = [3; 12]$, $Q = [8; 20]$ и

$$((x \in A) \to (x \in P)) \vee (x \in Q)$$

должно выполняться для всех вещественных x. После раскрытия стрелки получаем

$$\neg a \vee p \vee q.$$

Если точка включена в A, нужно хотя бы одно из p, q. Иначе все три части ложны. Значит,

$$A \subseteq P \cup Q.$$

Отрезки перекрываются, и объединение равно $[3; 20]$. Самый длинный допустимый отрезок $A = [3; 20]$, длина 17. Достаточность очевидна по формуле: внутри A работает p или q, вне A работает $\neg a$.

Если изменить отрезки на $P = [3; 8]$, $Q = [12; 20]$, разрешённая область состоит из двух частей. A должно лежать внутри одной из них, потому что один отрезок не может перескочить запрещённый промежуток $(8; 12)$. Максимальная длина равна $\max(8 - 3, 20 - 12) = 8$, а не 13 и не 17.

Итак, для одного отрезка нельзя складывать длины несвязанных разрешённых частей.

6.4. Пример: обязательные раздельные части

Пусть $P = [2; 5]$, $Q = [10; 14]$, а формула имеет вид

$$((x \in P) \vee (x \in Q)) \to (x \in A).$$

Она требует $P \cup Q \subseteq A$. Отрезок обязан покрыть обе части и промежуток между ними. Минимально подходит $[2; 14]$ с длиной 12. Сумма длин исходных отрезков равна 7, но она не является длиной одного покрывающего отрезка.

Самый короткий отрезок, содержащий заданную совокупность точек, можно описать словами: от самой левой обязательной точки до самой правой. Иногда его называют выпуклой оболочкой на прямой. Термин необязателен; важно, что вместе с концами отрезок автоматически включает всё между ними.

Если дополнительно требуется $A \subseteq [1;7] \cup [9;15]$, решения уже нет: обязательные точки 5 и 10 заставляют включить 8, но 8 запрещена.

6.5. Пример: сложная формула и два значения a

Пусть $P = [6;19]$, $Q = [13;24]$. Разберём

$$(\neg a \to p) \to (a \to q).$$

При $a = 0$ внутренняя левая стрелка превращается в $1 \to p$, то есть в p. Правая - в $0 \to q = 1$. Внешняя формула $p \to 1$ всегда истинна.

При $a = 1$ левая стрелка равна $0 \to p = 1$, правая равна $1 \to q = q$. Внешняя формула $1 \to q$ равна q.

a	$\neg a \to p$	$a \to q$	Вся формула
0	p	1	1
1	1	q	q

Следовательно, точку можно включать в A только при $q = 1$. Ограничение: $A \subseteq Q$. Никакого ограничения через P в итоге нет. Максимальная длина равна $24 - 13 = 11$.

Та же формула раскрывается до $\neg a \vee q$, но метод подстановок позволяет прийти к ответу без длинного алгебраического преобразования. Он также защищает от попытки обязательно использовать каждый отрезок из условия: иногда один из них логически исчезает.

6.6. Таблица областей прямой

Рассмотрим $P = [4;15]$, $Q = [9;21]$. Истинность p, q может измениться только при пересечении концов 4,9,15,21. Между соседними концами оба условия постоянны.

Область	$p = (x \in P)$	$q = (x \in Q)$
$(-\infty; 4)$	0	0
$\{4\}$	1	0
$(4; 9)$	1	0
$\{9\}$	1	1
$(9; 15)$	1	1
$\{15\}$	1	1
$(15; 21)$	0	1
$\{21\}$	0	1
$(21; +\infty)$	0	0

Здесь можно склеить соседние строки с одинаковыми значениями. Но первичная запись границ отдельными строками полезна: она сразу видит разницу между $[4; 15]$ и $(4; 15)$.

Добавь в таблицу F при $a = 0$ и при $a = 1$. Получишь обязательные, запрещённые и свободные области. Дальше остаётся подобрать один отрезок нужной минимальной или максимальной длины.

6.7. Эквивалентность: внутри обоих и вне обоих

Для тех же P, Q рассмотрим

$$(p \equiv q) \to \neg a.$$

Когда $p = q$, требуется $a = 0$. Когда $p \neq q$, левая часть ложна и a свободно. Значит, разрешены только точки, принадлежащие ровно одному из отрезков:

$$A \subseteq (P \setminus Q) \cup (Q \setminus P) = [4; 9) \cup (15; 21].$$

Если A разрешено быть промежутком с открытым концом, можно выбрать $(15; 21]$ и получить длину 6. Внешние лучи не подходят: там $p = q = 0$, следовательно, a обязано быть 0.

Если строго требуется замкнутый отрезок с вещественными концами, максимума длины 6 здесь нет. Можно взять $[15 + \varepsilon; 21]$ для любого положительного достаточно малого ε, длина $6 - \varepsilon$. К 6 можно приближаться, но достичь его нельзя: точка 15 запрещена. Число 6 в этом случае является верхней границей достижимых длин, а не достигнутым максимумом.

Это не повод усложнять каждую стандартную задачу, но формулировку «отрезок», «промежуток» и условия о концах нужно читать внимательно. Если концы дополнительно целые, самый длинный замкнутый отрезок внутри $(15; 21]$ равен $[16; 21]$, длина 5. Одна и та же разрешённая область даёт разные ответы при разных ограничениях.

6.8. Точная конечная проверка вещественной прямой

Принадлежность фиксированным отрезкам не меняется внутри областей между их концами. Для уже выбранного $A = [l; r]$ добавь l, r к списку всех концов, отсортируй различные значения и проверь:

1. Каждый конец отдельно.
2. По одной точке между каждой парой соседних концов, например середину.
3. По одной точке левее самого левого и правее самого правого конца.

Если формула использует только принадлежность этим промежуткам, такая проверка точна: все логические условия постоянны внутри каждой проверяемой открытой области. Это значительно надёжнее равномерного шага 0.1, который может пропустить узкую запрещённую область или единственную запрещённую границу.

Например, $P = [0; 1.01]$, $Q = [1.02; 2]$, $A = [0; 2]$, формула $a \to (p \vee q)$. Проверка только целых x увидит 0,1,2 и не обнаружит нарушения. При $x = 1.015$ формула ложна. Даже шаг 0.1 пропускает этот разрыв. Проверка середины между 1.01 и 1.02 обнаруживает его сразу.

Это объяснение относится к логике принадлежности промежуткам. Если формула дополнительно содержит, например, $x^2 < A$, требуется добавить границы истинности этого условия или исследовать его отдельно.

6.9. Когда минимальная или максимальная длина не существует

Если обязательных точек нет, а одноточечный отрезок допустим, минимальная длина может быть 0. Если требуется положительная длина и можно брать сколь угодно короткие отрезки, минимума может не быть: длины 0.1, 0.01, 0.001 подходят, но положительного самого маленького числа нет.

Если разрешённая область содержит неограниченный луч и нет других препятствий, можно делать A сколь угодно длинным. Тогда конечного максимума нет. Число, полученное перебором концов только от 0 до 100, может быть лишь пределом программы.

Если обязательные точки лежат по обе стороны запрещённого промежутка, одного допустимого отрезка нет вообще. Не следует отвечать длиной оболочки, не проверив запреты.

6.10. Общий порядок ручного решения

1. Уточни область x, вид A и ограничения на его концы.
2. Перепиши каждую принадлежность одной логической буквой.
3. Найди опасные сочетания или проверь $a = 0$ и $a = 1$.
4. Выпиши все концы фиксированных промежутков по возрастанию.
5. Определи обязательные, запрещённые и свободные части прямой, включая границы.
6. Для минимального отрезка закрой все обязательные точки и проверь, что промежуток между ними разрешён.
7. Для максимального отрезка найди самую длинную допустимую непрерывную часть с учётом обязательных точек.
8. Вычисли расстояние $r - l$ и отдельно проверь достижимость границ.

7. Координатная плоскость и числовые неравенства

7.1. Почему появляются две переменные

Пара (x, y) задаёт точку координатной плоскости: x - горизонтальная координата, y - вертикальная. Условие $x + y < 12$ описывает все точки, лежащие по одну

сторону от прямой $x + y = 12$.

Если переменные вещественные, область непрерывная. Если целые, допустимы только точки с целыми координатами. Их называют решётчатыми точками. Если переменные натуральные, рассматривается только положительная часть этой решётки; оси при соглашении $1, 2, \ldots$ не входят.

Нередко рисунок не нужен. Главное - выделить область, где логическая часть без параметра не спасает формулу, и найти на ней самый опасный случай.

7.2. Общая схема для ИЛИ

Пусть требуется

$$(g(x, y) \geq C) \vee (h(x, y) < A)$$

для всех допустимых пар. Там, где $g \geq C$, первая часть уже истинна. Опасная область - $g < C$. Только на ней требуется $h < A$.

Если на этой области h имеет наибольшее значение H, необходимо и достаточно $A > H$. Для целого A и целого H минимум равен $H + 1$. Если в формуле было бы $h \leq A$, условие стало бы $A \geq H$, и минимум был бы H.

Почему нельзя максимизировать h на всей области переменных? Большие x, y могут давать сколь угодно большие h, но одновременно делать истинной первую часть. Такие точки не создают ограничений для параметра.

7.3. Подробный пример с суммой

Найди наименьшее целое A, при котором для всех натуральных x, y истинно

$$(x + y \geq 12) \vee \big((x < y) \vee (y < A)\big).$$

Чтобы формула стала ложной, должны одновременно выполняться

$$x + y < 12, \qquad x \geq y, \qquad y \geq A.$$

Поэтому нужно исключить последнюю часть на области первых двух. Из $x \geq y$ следует $x+y \geq 2y$. Вместе с $x+y < 12$ получаем $2y < 12$, то есть $y < 6$. Поскольку y целое, $y \leq 5$.

Граница достижима: $x = y = 5$ даёт сумму 10, и обе первые части исходного ИЛИ ложны. Поэтому нужно $5 < A$. Минимальное целое $A = 6$.

Проверка достаточности: если первые две части ложны, обязательно $y \leq 5 < 6$, поэтому третья истинна. Если хотя бы одна из первых двух истинна, формула уже истинна. Проверка минимальности: при $A = 5$ пара $(5, 5)$ даёт три ложных части; при любом ещё меньшем A эта же пара тоже нарушает формулу.

Обрати внимание: число 11 является наибольшей возможной целой суммой меньше 12, но максимальное y не равно 11. Дополнительное ограничение $x \geq y$ уменьшает допустимый диапазон y.

7.4. Пример с взвешенной суммой

Для всех натуральных x, y должно выполняться

$$(2x + 3y \geq 30) \vee (x + 2y < A).$$

Ищем максимум $x + 2y$ на опасной области $2x + 3y < 30$. Так как координаты целые, $2x + 3y \leq 29$. Обозначим эту сумму s. Из $3y = s - 2x$ получаем

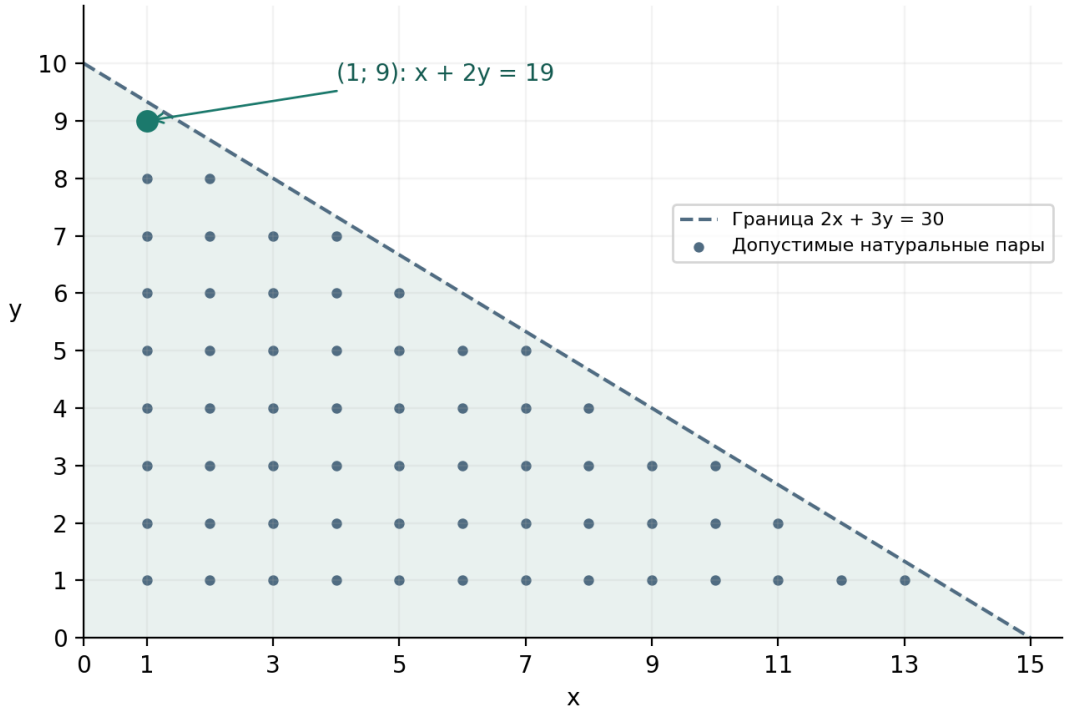
$$x + 2y = x + \frac{2(s - 2x)}{3} = \frac{2s - x}{3}.$$

Здесь $s \leq 29$, а $x \geq 1$, следовательно,

$$x + 2y \leq \frac{58 - 1}{3} = 19.$$

Верхняя граница достигается при $x = 1, y = 9$: $2 + 27 = 29$, а $1 + 18 = 19$. Для строгого условия $x + 2y < A$ необходимо $A > 19$. Минимальный целый параметр равен 20.

Почему выбор «самых больших x и y по отдельности» неверен? Эти координаты связаны одним ограничением. Максимальное отдельно возможное $x = 13$ достигается при маленьком y, а максимальное $y = 9$ - при маленьком x. Пара $(13, 9)$ не принадлежит опасной области.



Если вручную трудно найти максимум, можно перебрать только одну координату. Из опасной области и $x \geq 1$ следует $y \leq 9$. Для каждого $y = 1, \ldots, 9$ находят самый большой допустимый x. Это короткая конечная таблица вместо произвольного поиска тысяч пар.

7.5. Две независимые импликации с квадратами

Найди наибольшее целое A, при котором для всех неотрицательных целых x, y истинно

$$((x \le 7) \to (x^2 \le A)) \wedge ((y^2 \le A) \to (y \le 7)).$$

Обе части И должны выполняться. Первая касается только x, вторая только y. Поэтому их можно исследовать отдельно и затем пересечь ограничения на A.

Первая часть требует, чтобы квадраты всех $x = 0, 1, \dots, 7$ не превосходили A. Самый большой квадрат - 49. Получаем $A \ge 49$. При $x > 7$ левая часть стрелки ложна, эти числа не добавляют требований.

Во второй части опасны $y > 7$: для них правая часть ложна. Нужно, чтобы предпосылка тоже была ложной, то есть $y^2 > A$. Наименьшее разрешённое $y > 7$ равно 8, наименьший опасный квадрат - 64. Получаем $A < 64$.

Все подходящие целые параметры:

$$49 \le A \le 63.$$

Максимум 63, минимум 49, количество $63 - 49 + 1 = 15$.

Для $A = 63$ первая часть выполняется, потому что $x^2 \le 49$ при $0 \le x \le 7$. Во второй части из $y^2 \le 63$ и целочисленности y следует $y \le 7$. Значение 64 уже нарушает вторую часть при $y = 8$.

Почему нижняя граница находится по самому большому безопасному числу 7, а верхняя по самому маленькому опасному 8? Первая стрелка требует включить весь безопасный набор квадратов. Вторая запрещает включить хотя бы один опасный квадрат. Чтобы запретить их все, достаточно не дойти до самого маленького.

7.6. Изменение области изменяет ответ

Если в предыдущем примере x, y - **неотрицательные вещественные**, первая часть по-прежнему требует $A \ge 49$. Но вторая требует $A \le 49$: при любом $A > 49$ можно выбрать y между 7 и $\sqrt{A}$, и получить $y > 7$, $y^2 \le A$. Поэтому подходит только $A = 49$.

Если x, y - **все целые**, первая часть не может выполняться ни при каком конечном A. Для отрицательных x условие $x \le 7$ истинно, а квадраты $(-100)^2$, $(-1000)^2$, ... неограниченно растут. Ограничить их одним числом невозможно.

Квадрат возрастает при увеличении неотрицательного числа. На всей вещественной прямой он так не ведёт себя: например, $-10 < -2$, но $100 > 4$. Поэтому прежде чем заменить множество проверок одним граничным значением, нужно обосновать такое поведение на рассматриваемой области.

7.7. Строгие границы и количество параметров

Рассмотрим

$$((x < 7) \to (x^2 < A)) \wedge ((y^2 \le A) \to (y \le 7))$$

для всех неотрицательных целых x, y. В первой части теперь самый большой допустимый $x = 6$, квадрат 36, и неравенство строгое: $A > 36$. Во второй части всё ещё $A < 64$. Значит, целые A от 37 до 63 включительно; количество $63 - 37 + 1 = 27$.

Для подсчёта целых чисел в замкнутом диапазоне $L \le A \le R$ используют $R - L + 1$, если $L \le R$. Сначала приведи строгие границы к целым концам, потом считай. Если A может быть вещественным, между двумя разными границами обычно бесконечно много значений.

7.8. Пример: параметр ограничивается сверху

Для всех натуральных x, y требуется

$$(xy < 30) \vee (x \ge A) \vee (y \ge A),$$

где A натуральное. Найдём наибольшее A.

Если последние две части ложны, то $x < A$ и $y < A$. При целых координатах это $x, y \le A - 1$. Для таких чисел наибольшее произведение равно $(A-1)^2$, оно достигается при $x = y = A - 1$, если $A \ge 2$.

Чтобы первая часть обязательно спасала формулу, требуется $(A-1)^2 < 30$. При $A = 6$ получаем 25, условие выполняется. При $A = 7$ получаем 36, и пара $(6, 6)$ нарушает формулу. Для ещё больших A та же пара остаётся контрпримером. Максимум равен 6. При $A = 1$ формула автоматически истинна, потому что любое натуральное $x \ge 1$.

Здесь увеличение A усложняет выполнение формулы: всё больше точек делают ложными условия $x \ge A, y \ge A$. В предыдущих примерах увеличение A в части $h < A$ помогало. Направление влияния параметра выводится из конкретной формулы.

7.9. Универсальный алгоритм

1. Выпиши область x, y и область A.
2. Определи, когда формула ложна. Для ИЛИ отрицай все части и соедини их И; для импликации оставь левую часть и отрицай правую.
3. Отдели ограничения на переменные от ограничения с параметром.
4. Исследуй только опасную область. Выясни, ограничена ли она.
5. Найди на ней наибольшее или наименьшее значение нужного выражения.
6. Докажи границу неравенством и покажи допустимую пару, где она достигается, если говоришь о максимуме или минимуме.
7. Учти строгий знак и целочисленность параметра.
8. Проверь найденное A и соседнее значение, которое должно не подходить.

Если максимум не достигается на открытой вещественной области, используй отдельное рассуждение о границе. Например, значения $t < 6$ могут подходить при требовании $t < 6$: параметр 6 допустим, хотя наибольшего t нет. Нельзя автоматически прибавлять 1 по правилу для целых чисел.

8. Делимость и раздел «Разное»

8.1. Что означает ДЕЛ(n,m)

Запись ДЕЛ(n, m) означает, что n делится на m без остатка. Другими словами, существует целое k, такое что $n = mk$. В задачах этого типа аргументы обычно натуральные.

Число m называют **делителем** n, а n - **кратным** m. Запись $m \mid n$ читается «m делит n». Поэтому

$$\text{ДЕЛ}(n, m) \quad \Longleftrightarrow \quad m \mid n.$$

Порядок аргументов важен: ДЕЛ$(12, 3)$ истинно, а ДЕЛ$(3, 12)$ ложно.

Условие	Какие x рассматриваются
ДЕЛ$(x, 6)$	Кратные 6: $6, 12, 18, 24, \ldots$
ДЕЛ$(60, x)$	Делители 60: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60$
ДЕЛ(A, x)	x - делитель выбранного A
ДЕЛ(x, A)	x - кратное выбранного A

Первые два условия похожи по записи, но дают совершенно разные наборы: бесконечный набор кратных и конечный набор делителей.

8.2. НОД и НОК с объяснением

Наибольший общий делитель, или НОД двух чисел, - самое большое число, которое делит оба. Например, общие делители 18 и 24: 1,2,3,6; НОД равен 6.

Наименьшее общее кратное, или НОК, - самое маленькое положительное число, которое делится на оба. Для 18 и 24 это 72.

Любое положительное целое раскладывается в произведение простых чисел. Простое число больше 1 имеет только два положительных делителя: 1 и себя. Например,

$$18 = 2 \cdot 3^2, \qquad 24 = 2^3 \cdot 3.$$

Чтобы число делило оба исходных, для каждого простого множителя можно взять не больше меньшего из имеющихся показателей. Получаем НОД $= 2^1 \cdot 3^1 = 6$.

Чтобы число было кратно обоим, в нём должно хватить множителей для каждого исходного числа: берём большие показатели. Получаем НОК $= 2^3 \cdot 3^2 = 72$.

По этой же причине:

- Общие делители b, c - в точности делители НОД(b, c).
- Общие кратные b, c - в точности кратные НОК(b, c).

НОК двух положительных целых можно вычислить и так:

$$\text{НОК}(b, c) = \frac{bc}{\text{НОД}(b, c)}.$$

Для небольших чисел удобно выписать кратные или пары делителей. Для больших - разложить на простые множители либо использовать алгоритм Евклида: заменять пару (b, c) на $(c, b \bmod c)$, пока остаток не станет нулём. Общие делители при такой замене сохраняются, потому что из $b = qc + r$ следует: общий делитель b, c делит и r, а общий делитель c, r делит b.

8.3. Импликация между условиями делимости

Для всех натуральных x утверждение

$$\text{ДЕЛ}(x, b) \to \text{ДЕЛ}(x, A)$$

выполняется тогда и только тогда, когда A является делителем b.

Необходимость: подставь $x = b$. Предпосылка истинна, значит b должно делиться на A.

Достаточность: если $b = Ak$ и $x = bt$, то $x = A(kt)$, то есть любое кратное b кратно A.

Обратная по расположению параметра формула

$$\text{ДЕЛ}(x, A) \to \text{ДЕЛ}(x, b)$$

требует, чтобы A было кратно b. Проверка $x = A$ выявляет необходимость, а затем всякое кратное A тоже делится на b.

Таким образом, нельзя запоминать «стрелка означает НОК» или «стрелка означает НОД». Сначала выясни, какой набор чисел обязан целиком войти в другой.

8.4. Пример: общий делитель нескольких обязательных чисел

Найди наибольшее натуральное A, при котором для всех натуральных x истинно

$$\text{ДЕЛ}(84, A) \wedge (\neg\,\text{ДЕЛ}(x, A) \to (\text{ДЕЛ}(x, 12) \to \neg\,\text{ДЕЛ}(x, 18))).$$

Первая часть И не зависит от x. Она обязательно истинна: $A \mid 84$.

Вложенная часть ложна, когда x не делится на A, но одновременно делится на 12 и 18. Следовательно, каждое общее кратное 12 и 18 должно делиться на A.

$\text{НОК}(12, 18) = 36$. Подстановка $x = 36$ даёт необходимое условие $A \mid 36$. Оно также достаточно: все общие кратные имеют вид $36t$ и автоматически делятся на любой делитель 36.

Итак, A должно делить и 84, и 36. Максимально возможное A равно их НОД:

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7, \quad 36 = 2^2 \cdot 3^2, \quad \text{НОД}(84, 36) = 12.$$

Ответ: 12. Все подходящие A - делители 12: 1,2,3,4,6,12. Наибольшее 12, наименьшее 1, количество 6. Здесь список найден математически, а не проверкой конечного отрезка натуральных x.

8.5. Дополнительный предел для A

Пусть формула содержит

$$(A < 20) \land (\neg \text{ДЕЛ}(x, A) \to (\text{ДЕЛ}(x, 8) \to \neg \text{ДЕЛ}(x, 12))).$$

Вложенная часть требует, чтобы A делило НОК$(8, 12) = 24$. Но отдельная часть $A < 20$ запрещает выбрать 24. Делители 24: 1,2,3,4,6,8,12,24. Наибольший меньше 20 равен 12.

Ошибка «ответ всегда равен НОК» возникает, если после получения делимости не проверить дополнительное ограничение. Делить 24 и равняться 24 - разные требования.

8.6. Пример: x выступает делителем

Найди наименьшее натуральное A, при котором для каждого натурального x истинно

$$\text{ДЕЛ}(A, 28) \land \big(\text{ДЕЛ}(180, x) \to (\neg \text{ДЕЛ}(A, x) \to \neg \text{ДЕЛ}(144, x))\big).$$

Первая часть требует, чтобы A было кратно 28.

Вторая часть ложна, если x делит 180 и 144, но не делит A. Значит, каждый общий делитель 180 и 144 должен делить A.

Их НОД равен 36. Число 36 само входит в набор общих делителей, значит обязательно $36 \mid A$. Этого достаточно для всех общих делителей: каждый из них делит 36, а 36 делит A.

Получаем, что A должно быть одновременно кратно 28 и 36. Минимум равен их НОК:

$$28 = 2^2 \cdot 7, \quad 36 = 2^2 \cdot 3^2, \quad A = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 = 252.$$

Проверь направление: здесь НОД 36 нужно включить как делитель в A, поэтому в конце получается НОК. В предыдущем примере параметр сам был делителем обязательных чисел, поэтому в конце получался НОД.

8.7. Общая связь делимости и множеств

Для натуральных x:

Требование для всех x	Равносильное ограничение
Каждое кратное b кратно A	$A \mid b$
Каждое кратное A кратно b	$b \mid A$
Каждое общее кратное b, c кратно A	$A \mid \text{НОК}(b, c)$
Каждое кратное b или c кратно A	$A \mid \text{НОД}(b, c)$
Каждый общий делитель b, c делит A	$\text{НОД}(b, c) \mid A$
A кратно b и c	$\text{НОК}(b, c) \mid A$

Строку про «кратное b или c» можно доказать подстановками $x = b$ и $x = c$: параметр обязан делить оба числа, а затем делит все их кратные. Эта таблица нужна для проверки рассуждения, а не для механического выбора НОД или НОК по внешнему виду формулы.

8.8. Точный конечный перебор: периодичность

Если при фиксированном A формула использует только ДЕЛ(x, m_i), истинность зависит от остатков x по фиксированным делителям. Для каждого m_i результат повторяется через m_i.

Все условия одновременно повторяются через

$$L = \text{НОК}(m_1, m_2, ...).$$

Если есть ДЕЛ(x, A), выбранный A нужно включить в этот НОК. Проверить $x = 1, \dots, L$ достаточно: любой положительный x имеет то же сочетание остатков, что одно из этих чисел. Диапазон должен включать L, поскольку это представитель нулевого остатка.

Это обоснование не переносится автоматически на ДЕЛ$(180, x)$: здесь переменная в позиции делителя, и набор истинных значений ограничен делителями 180. Например, если ложность требует одновременно $x \mid 180$ и $x \mid 144$, можно проверять только их общие делители.

Если формула сочетает делимость с $x < 100$ или другими непериодическими условиями, учитывай эти части отдельно.

8.9. Универсальный порядок решения

1. Для каждого ДЕЛ проговори, кто делится на кого.
2. Отдели требования, которые вообще не зависят от x.
3. Найди ложный случай вложенной логики.
4. Определи опасный набор x: кратные, общие кратные, делители или общие делители.
5. Найди число, которое характеризует весь этот набор: НОК для общих кратных, НОД для общих делителей.
6. По одному обязательному представителю докажи необходимость ограничения на A.
7. По структуре всего набора докажи достаточность.
8. Совмести с дополнительными ограничениями и найди нужный минимум, максимум или количество.

9. Python как средство проверки

9.1. Как переводить логическую запись

Математическая запись	Python
$\neg p$	`not p`
$p \wedge q$	`p and q`
$p \vee q$	`p or q`
$p \to q$	`(not p) or q`
$p \equiv q$	`p == q`, если оба значения логические
$x \,\&\, M$	`x & M`
x^2	`x ** 2`
ДЕЛ(x, m)	`x % m == 0`, $m \neq 0$
$x \in [l; r]$	`l <= x <= r`

В Python `True` означает истину, `False` - ложь. `and` и `or` вообще могут возвращать сами операнды; в наших формулах операнды логические условия, поэтому результат логический. Побитовое `&` действует на двоичные разряды числа. Его нельзя заменять словом `and`.

Знак `=` присваивает значение, а `==` сравнивает. Знак `^` не возводит в степень: степень записывают через `**`. Явные скобки около сравнений делают формулы понятнее и сохраняют нужную структуру.

Импликацию между логическими значениями иногда записывают через `p <= q`: при `False=0`, `True=1` это даёт нужную таблицу. Но запись требует логических операндов и осторожности с цепочками сравнений. Для понимания безопаснее функция:

```
def implies(p, q):
    return (not p) or q
```

Тогда вложенная стрелка записывается `implies(p, implies(q, r))`, а другой порядок - `implies(implies(p, q), r)`.

9.2. Проверять нужно каждое значение x

Ниже программа для побитового примера с масками 22 и 10. Все числовые пределы уже обоснованы ручным решением.

```
def formula(x, a):
    p = (x & 22) != 0
    q = (x & 10) == 0
    r = (x & a) != 0
    return implies(p, implies(q, r))

# Мы доказали, что кандидат 20 подходит, поэтому минимум <= 20.
for a in range(21):          # 0, 1, ..., 20
    ok = True
    for x in range(32):      # Все сочетания пяти младших битов
        if not formula(x, a):
            ok = False
            break
    if ok:
        print(a)            # 20
        break
```

`range(21)` не включает 21. Поэтому здесь перебираются значения от 0 до 20. Переменная `ok` означает «пока не встретили нарушения». Перед каждым новым `a` она снова равна `True`. Если найден контрпример, проверку этого кандидата прекращают. Нельзя прекращать её после первого истинного результата.

Внешний цикл ищет параметр; внутренний пытается его опровергнуть. Минимум ищут по возрастанию, максимум в доказанно конечной области - по убыванию.

Для тех, кто знаком с генераторными выражениями, та же проверка короче:

```
for a in range(21):
    if all(formula(x, a) for x in range(32)):
        print(a)
        break
```

`all` проверяет, что все получаемые значения истинны. Если набор проверки пуст, `all` вернёт `True`; поэтому случайно пустой диапазон не является проверкой задачи.

9.3. Сначала контрпример, потом уверенность

Полезно написать функцию, возвращающую первое нарушение:

```
def counterexample(a, xs):
    for x in xs:
        if not formula(x, a):
            return x
    return None

print(counterexample(19, range(32)))  # 4
print(counterexample(20, range(32)))  # None
```

Число 19 содержит бит 16, но не содержит бит 4. Именно поэтому $x = 4$ выявляет ошибку. `None` означает, что в переданном диапазоне нарушения нет. Только доказанная достаточность диапазона превращает это наблюдение в полную проверку.

9.4. Вещественные отрезки без случайного шага

Для выбранного отрезка A точный набор представителей можно построить так:

```
from fractions import Fraction

def representatives(endpoints):
    cuts = sorted(set(Fraction(v) for v in endpoints))
    points = list(cuts)
    points += [(u + v) / 2 for u, v in zip(cuts, cuts[1:])]
    points += [cuts[0] - 1, cuts[-1] + 1]
    return points

def interval_formula(x, left, right):
    p = 4 <= x <= 18
    q = 11 <= x <= 26
    a = left <= x <= right
    return implies(not a, implies(p, not q))

left, right = 11, 18
xs = representatives([4, 18, 11, 26, left, right])
print(all(interval_formula(x, left, right) for x in xs))  # True
```

`Fraction` хранит точные дроби. Здесь все исходные концы целые, а середины могут быть половинками. Для десятичных концов их удобно передавать строками: `Fraction("1.01")`, чтобы не вносить погрешность двоичного `float`.

Программа проверяет уже выбранный кандидат. Поиск оптимальных концов - отдельная задача. Нельзя объявлять перебор только целых концов универсальным, если условие разрешает любые вещественные.

9.5. Две переменные: обоснуй границы

Для примера $(2x + 3y \geq 30) \vee (x + 2y < A)$ опасная область даёт $x \leq 13$, $y \leq 9$. Можно точно проверить только эти пары:

```
def plane_formula(x, y, a):
    return (2*x + 3*y >= 30) or (x + 2*y < a)

for a in range(1, 21):
    ok = all(
        plane_formula(x, y, a)
        for x in range(1, 14)
        for y in range(1, 10)
    )
    if ok:
        print(a)  # 20
        break
```

Пары за пределами прямоугольника не нужны: там обязательно $2x + 3y \geq 30$. Для $x \geq 14$ и $y \geq 1$ сумма не меньше 31; для $y \geq 10$ и $x \geq 1$ не меньше 32.

Формулы с двумя независимыми частями, например квадратами x и y, обычно быстрее исследовать по отдельности, чем проверять все пары. Сначала упрощение, потом перебор.

10. Ошибки, которые меняют ответ

Проверить один удачный x вместо всех. Для $A = 3$ формула $(x \le 5) \to (x \le A)$ истинна при $x = 1$, но ложна при $x = 4$. Нужен поиск нарушений, а не поиск подтверждений.

Каждый раз менять A. Параметр выбирается один раз. Нужно одно значение для всех x или всех пар (x, y).

Считать, что ложная предпосылка делает стрелку ложной. Импликация ложна только при 1 слева и 0 справа. Если слева 0, результат 1.

При отрицании терять равенство. Отрицание $x < 10$ есть $x \ge 10$. Значение 10 должно попасть в одну из двух взаимно противоположных областей.

Перепутать строгую и нестрогую границу. Для целого A требования $A > 36$ и $A \ge 36$ дают минимумы 37 и 36.

Не учесть ноль. Если условие говорит «неотрицательные целые», начинай проверку с 0. Это особенно важно для формул с самостоятельным требованием $x \,\&\, A \neq 0$: при $x = 0$ оно невозможно для любого A.

Перепутать логическое И и побитовое И. $p \wedge q$ соединяет два утверждения; $x \& M$ строит число. Только сравнение результата с 0 или другим числом превращает его в утверждение.

Определить биты только по одному примеру. Одноразрядные числа часто дают необходимые условия. Формула может нарушаться только при сочетании битов. Всегда отдельно доказывай достаточность.

Подменить отрезок списком целых точек. Длина $[5; 10]$ равна 5, не 6. Проверка только целых x не покрывает вещественный промежуток.

Сложить длины раздельных областей. Один отрезок либо выбирается внутри одной разрешённой части, либо обязан включить промежуток между обязательными частями. Это два разных вида ограничений.

Забыть, что эквивалентность истинна при 0 и 0. Вне обоих отрезков $p \equiv q$ тоже истинно.

Поменять аргументы ДЕЛ. ДЕЛ$(x, 60)$ говорит о кратных 60, ДЕЛ$(60, x)$ - о делителях 60.

Считать результаты конечного перебора автоматическим доказательством. Для масок нужна достаточная длина двоичной записи, для делимости - период или конечный опасный набор, для отрезков - все области и границы, для неравенств - доказанная опасная область.

Принять предел программы за максимум. Если поиск остановился на 999, убедись, что 1000 и большие значения исключены математически. Иначе максимум мог не существовать в выбранном диапазоне или вообще.

Считать помощь параметра всегда однонаправленной. Фраза «чем больше A, тем лучше» верна только после анализа знаков и структуры. Если A одновременно стоит в условиях $x < A$ и $y > A$, допустимые значения могут образовать ограниченный диапазон.

11. Практика

Сначала попробуй решить без ответов. В каждом задании запиши: область переменных, ложный случай, ограничения на параметр, доказательство достаточности. В задачах 14,15,18-20 натуральные числа означают $1, 2, 3, \ldots$. Во всех побитовых задачах x, A неотрицательные целые.

11.1. Логический фундамент

1. При $p = 0, q = 0$ вычисли $p \to q$. Объясни результат словами.

2. Запиши отрицание $(x \le 4) \vee (y > 9)$ без отрицания перед скобкой.

3. Подбери значения p, q, r, показывающие, что $p \to (q \to r)$ и $(p \to q) \to r$ различаются.

4. Найди наименьшее целое A, при котором $(x < 5) \to (x^2 \le A)$ истинно для всех неотрицательных целых x.

11.2. Биты

5. Вычисли $26 \,\&\, 13$ вручную, записав оба числа в двоичной системе.

6. Найди наименьшее A для формулы

$$(x \,\&\, 26 \neq 0) \to ((x \,\&\, 12 = 0) \to (x \,\&\, A \neq 0)).$$

7. Найди наибольшее A для формулы

$$(x \,\&\, A \neq 0) \to ((x \,\&\, 6 = 0) \to (x \,\&\, 9 \neq 0)).$$

8. Может ли формула $\neg((x \,\&\, 1 \neq 0) \wedge (x \,\&\, 2 \neq 0))$ быть истинной для всех неотрицательных x? Найди самое маленькое нарушение.

11.3. Отрезки

Здесь x вещественное, A - один замкнутый отрезок с вещественными концами, если не сказано иначе.

9. $P = [1; 13]$, $Q = [8; 18]$. Найди минимальную длину A для

$$\neg(x \in A) \to ((x \in P) \to \neg(x \in Q)).$$

10. $P = [2; 7]$, $Q = [11; 20]$. Найди максимальную длину A для

$$((x \in A) \to (x \in P)) \vee (x \in Q).$$

11. $P = [3; 6]$, $Q = [14; 19]$. Найди минимальную длину A для

$$((x \in P) \vee (x \in Q)) \to (x \in A).$$

12. $P = [2; 9]$, $Q = [10; 17]$. Найди максимальную длину A для

$$(\neg(x \in A) \to (x \in P)) \to ((x \in A) \to (x \in Q)).$$

13. Может ли один отрезок содержать $[1; 2] \cup [4; 5]$ и одновременно полностью лежать в $[1; 3] \cup [4; 5]$?

11.4. Неравенства и плоскость

14. Найди минимальное целое A для всех натуральных x, y:

$$(x + y \geq 18) \vee (x < y) \vee (y < A).$$

15. Найди минимальное целое A для всех натуральных x, y:

$$(3x + 2y \geq 24) \vee (x + y < A).$$

16. Для всех неотрицательных целых x, y должно выполняться

$$((x \leq 5) \to (x^2 \leq A)) \wedge ((y^2 \leq A) \to (y \leq 5)).$$

Найди все целые A, наибольшее из них и их количество.

17. Измени первую часть предыдущей формулы на $(x < 5) \to (x^2 < A)$. Как изменятся допустимые целые A и их количество?

11.5. Делимость

18. Найди максимальное натуральное A для всех натуральных x:

$$\neg\,\text{ДЕЛ}(x, A) \to (\text{ДЕЛ}(x, 8) \to \neg\,\text{ДЕЛ}(x, 12)).$$

19. Найди максимальное натуральное A для всех натуральных x:

$$\text{ДЕЛ}(60, A) \wedge (\neg\,\text{ДЕЛ}(x, A) \to (\text{ДЕЛ}(x, 8) \to \neg\,\text{ДЕЛ}(x, 18))).$$

20. Найди минимальное натуральное A для всех натуральных x:

$$\text{ДЕЛ}(A, 20) \wedge (\text{ДЕЛ}(84, x) \to (\neg\,\text{ДЕЛ}(A, x) \to \neg\,\text{ДЕЛ}(126, x))).$$

11.6. Проверка глубины понимания

21. Формула при фиксированном $A = 9$ использует только условия делимости x на 6,10,9. Какой один период достаточно проверить для натурального x и почему?

22. Все точки A должны лежать в $(2; 7)$. Есть ли максимальная длина замкнутого отрезка с произвольными вещественными концами? А если оба конца целые?

12. Ответы с объяснениями

1. Ответ: 1. Импликация запрещает только истинную предпосылку с ложным следствием. Здесь предпосылка ложна, запрета нет.

2. Ответ: $(x > 4) \wedge (y \le 9)$**.** Для ложности исходного ИЛИ должны быть ложны обе части. Равенство $y = 9$ включается в отрицание $y > 9$.

3. Например, $p = q = r = 0$**.** Первая формула истинна из-за $p = 0$. Во второй $p \to q = 1$, поэтому внешняя стрелка имеет вид $1 \to 0$ и ложна.

4. Ответ: 16. Предпосылка истинна при $x = 0, 1, 2, 3, 4$. Самый большой квадрат 16. Требуется $A \ge 16$, этого достаточно; при меньшем A контрпример $x = 4$.

5. Ответ: 8. $26 = 11010_2$, $13 = 01101_2$. Общая единица только в разряде с весом 8: результат 01000_2.

6. Ответ: 18. У 26 единицы с весами 16,8,2. У 12 - с весами 8,4. Если общих единиц с 12 нет, бит 8 выключен. Сработавшая маска 26 означает наличие 16 или 2. Оба бита должны быть в A по проверкам $x = 16, x = 2$. Маска $18 = 10010_2$ достаточна для любого опасного x.

7. Ответ: 15. Единицы A могут стоять только на местах, отмеченных хотя бы одной из масок 6 и 9. Вместе они отмечают веса 8,4,2,1. Любой иной бит даёт одноразрядный контрпример. Маска 15 содержит все разрешённые биты и достаточна.

8. Ответ: нет; контрпример $x = 3$**.** Это первое число, содержащее одновременно единицы с весами 1 и 2. Числа 0,1,2 формулу не нарушают.

9. Ответ: 5. Обязательно $P \cap Q = [8; 13] \subseteq A$. Отрезок $A = [8; 13]$ подходит и минимален: $13 - 8 = 5$.

10. Ответ: 9. Требуется $A \subseteq [2; 7] \cup [11; 20]$. Отрезок не может пересекать запрещённый разрыв. Длины разрешённых частей 5 и 9; максимум достигается на $[11; 20]$.

11. Ответ: 16. Нужно покрыть обе обязательные части одним отрезком. Минимально $A = [3; 19]$, длина $19 - 3 = 16$. Промежуток между 6 и 14 тоже включается.

12. Ответ: 7. При $a = 0$ формула всегда истинна, при $a = 1$ равна q. Поэтому $A \subseteq Q$, и максимум равен $17 - 10 = 7$.

13. Ответ: нет. Отрезок, содержащий 2 и 4, обязательно содержит 3.5. Эта точка не входит в разрешённое объединение.

14. Ответ: 9. Опасная область: $x + y < 18$, $x \ge y$. Отсюда $2y < 18$, целое $y \le 8$. Граница достижима при $(8, 8)$. Нужно $A > 8$, минимальное целое 9.

15. Ответ: 12. В опасной области $s = 3x + 2y \le 23$, а $x \ge 1$. Тогда $2(x + y) = s - x \le 22$, значит $x + y \le 11$. Равенство достижимо при $(1, 10)$: $3 + 20 = 23$. Поэтому $A > 11$, минимум 12.

16. Ответ: $A = 25, 26, \ldots, 35$**; максимум 35; количество 11.** Первая часть требует $A \ge 5^2 = 25$. Вторая запрещает квадрат первого $y > 5$, то есть $A < 6^2 = 36$. Диапазон содержит $35 - 25 + 1 = 11$ целых чисел.

17. Ответ: $A = 17, 18, \ldots, 35$**; количество 19.** Теперь в первой части самый большой $x = 4$, квадрат 16, причём нужно $16 < A$. Вторая часть не изменилась. Получаем $17 \le A \le 35$, количество $35 - 17 + 1 = 19$.

18. Ответ: 24. Опасны общие кратные 8 и 12, то есть кратные НОК$(8, 12) = 24$. Они все обязаны делиться на A. Это равносильно $A \mid 24$, максимальный делитель равен 24.

19. Ответ: 12. Нужно $A \mid 60$ и $A \mid$ НОК$(8, 18) = 72$. Максимальный общий делитель 60 и 72 равен 12. Он делит каждое опасное кратное 72, поэтому достаточен.

20. Ответ: 420. Параметр должен быть кратен 20. Общие делители 84 и 126 - делители их НОД 42; все они должны делить A. Это равносильно $42 \mid A$. Минимум НОК$(20, 42) = 420$.

21. Ответ: проверить $x = 1, 2, \ldots, 90$**.** НОК$(6, 10, 9) = 90$. При добавлении 90 все три остатка сохраняются. Значение 90 представляет числа с нулевым остатком, поэтому его нельзя пропустить.

22. При вещественных концах максимума нет. Любой замкнутый $[l; r] \subset (2; 7)$ имеет $l > 2, r < 7$, следовательно, $r - l < 5$. К 5 можно приближаться, но достичь его нельзя. При целых концах минимальный левый конец 3, максимальный правый 6. Максимальная длина 3, достигается на $[3; 6]$.

13. Как переносить метод на задания из подборок

Иди в порядке: логический фундамент, отрезки, побитовые задачи, плоскость, делимость. Отрезки наглядно показывают, как логика задаёт обязательные и запрещённые точки. Затем тот же механизм легко увидеть в битах и наборах кратных.

Для первых двух-трёх задач каждого типа полностью расписывай ложный случай и оба доказательства. Потом можешь сокращать запись, но сохраняй логику. Если ответ не совпал, не меняй диапазон наугад: найди конкретную точку или число, которое нарушает твой кандидат, и объясни, какое условие было пропущено.

Полезная запись одного решения:

1. «Переменные такие-то, параметр такой-то».
2. «Формула ложна, когда одновременно …».
3. «Значит, параметр обязан …».
4. «Это достаточно, потому что для любого опасного случая …».
5. «Нужный минимум/максимум/количество равен …».
6. «Соседний неверный параметр нарушается на …».

Последняя строка не заменяет общее доказательство, но помогает обнаружить ошибки на границе.

Тип задачи	Какие объекты исследовать	Что обосновывает конечную проверку
Побитовая конъюнкция	Единичные разряды и их сочетания	Все участвующие маски помещаются в k битах: $0 \le x < 2^k$
Отрезки	Области между концами и сами концы	Постоянство всех условий принадлежности внутри областей
Координатная плоскость	Опасные пары (x, y)	Доказанные границы опасной области или аналитическая оценка
Делимость	Кратные или делители	Период НОК фиксированных делителей либо конечный опасный набор

Один общий принцип связывает все разделы: параметр должен устранять каждый допустимый контрпример. Как именно это выглядит - обязательные биты, покрытый отрезок, числовая граница или делимость - определяется смыслом условий внутри формулы.

Источники для проверки типов задач и записи Python

Подборки, указанные в запросе, просмотрены для уточнения состава тем. Учебные примеры, порядок объяснения и упражнения пособия разработаны самостоятельно.

- РЕШУ ЕГЭ: побитовая конъюнкция.
- РЕШУ ЕГЭ: числовые отрезки.
- РЕШУ ЕГЭ: координатная плоскость.
- РЕШУ ЕГЭ: разное, задачи на делимость.
- Официальная документация Python: встроенные типы и операции.
- Официальная документация Python: выражения и порядок операций.

Тема 15 · дополнение 1

После PDF §3.4, стр.8–9: требование постоянной ложности

Редакция от 15 октября 2026 года. Исходные 35 страниц и все 22 упражнения сохранены. Дополнения читаются рядом с указанными разделами: постоянная ложность — после §3.4; конечные множества — после §4.2; смешанное условие — после §8.8. Номера страниц в указаниях относятся к исходной части PDF.

Если по условию выражение должно быть **ложным при всех значениях**, нужно исключать случаи его истинности. Можно равносильно потребовать, чтобы отрицание всей формулы было истинным для всех значений. Например, $(x\in P)\wedge(x\in Q)\wedge\neg(x\in A)$ всегда ложно тогда и только тогда, когда каждая общая точка P,Q включена в A: иначе эта точка сделает все три части истинными. Нельзя подменять «всегда ложно» поиском хотя бы одного ложного случая.

Тема 15 · дополнение 2

После PDF §4.2, стр.10: конечные множества, до специализации на отрезках

У конечного множества количество элементов и их сумма — разные цели. Множество записывают в фигурных скобках. Например, {2,5,7} содержит три числа; числа 3, 4 и 6 в него не входят. Требования включать промежуточные точки здесь нет: оно было свойством отрезка.

Пусть x — любое целое число, P={-3,2,5}, Q={2,7}, а A — конечное множество целых чисел. Требуется, чтобы для каждого x выполнялось:

((x∈ A)→(x∈ P))∨(x∈ Q).

После раскрытия стрелки получается ¬ a∨ p∨ q. Если x включён в A, он обязан принадлежать хотя бы одному из P,Q. Поэтому:

A⊆ P∪ Q={-3,2,5,7}.

Это необходимо: число вне объединения, попавшее в A, делает все три части ложными. Этого достаточно: внутри любого выбранного подмножества работает p или q, а вне A работает ¬ a.

Чтобы **количество элементов** было наибольшим, включаем все четыре разрешённых числа. Чтобы **сумма элементов** была наибольшей, включаем 2, 5 и 7, а -3 не включаем: оно уменьшило бы сумму. Получаем 2+5+7=14, хотя элементов теперь три. Ноль не менял бы сумму, но увеличивал бы количество элементов.

Если формула требует обязательных отрицательных элементов, удалять их ради большей суммы нельзя. Сначала определяются обязательные, запрещённые и свободные элементы, затем выбираются только свободные. В примере обязательных элементов нет. Длина отрезка, количество элементов и сумма элементов — три разных вопроса.

Тема 15 · дополнение 3

После PDF §8.8, стр.26: смешанное условие, до Python

В смешанном условии опасный набор может быть конечным. Не нужно выбирать метод только по одному слову «отрезок» или «делимость». Пусть B=[30;60], переменная x и параметр A — положительные целые. Найдём наибольшее A, при котором для каждого такого x истинно:

ДЕЛ(x,A)∨ ((x∈ B)→¬ДЕЛ(x,12)).

Если x вне B, предпосылка стрелки ложна и формула уже истинна. Если x внутри B, но не делится на 12, её следствие истинно. Помощь первой части нужна только числам, которые **одновременно** лежат в B и делятся на 12.

Первое такое число — 36: предыдущее кратное 24 уже меньше 30. Затем идут 48 и 60; следующее кратное 72 больше 60. Значит, весь опасный набор — {36,48,60}, включая правую границу отрезка. Каждое из этих чисел должно делиться на A.

Общие делители 36, 48 и 60 — делители их НОД. Поскольку НОД(36,48)=12 и НОД(12,60)=12, получаем наибольшее A=12.

Необходимость: любой подходящий A обязан делить все три опасных числа. Достаточность: при A=12 они делают первую часть истинной, а все остальные положительные целые — вторую. Проверять остальные числа перебором не требуется. Одного НОК фиксированных делителей недостаточно для всей смешанной формулы: принадлежность отрезку не является периодическим условием.